

Lista de Atividades - aprendendo Python no Minecraft Education

Orientações gerais

As atividades desta lista foram desenvolvidas para serem realizadas no jogo Minecraft Education Edition utilizando programação em Python.

Antes de iniciar cada conjunto de atividades, importe o arquivo `.mcworld` correspondente no Minecraft Education. Alguns mundos são fornecidos pelo próprio jogo e possuem instruções integradas para auxiliar os estudantes durante a execução.

Durante as atividades, é possível acessar dicas e instruções pressionando a tecla `H`.

Listas

Configuração do ambiente

Importe o arquivo `listas.mcworld` no Minecraft Education. Este mundo contém instruções integradas para orientar a realização das atividades.

Atividade 1

Crie uma lista de animais e coloque cada tipo de animal no cercado correto, nos locais pré-definidos.

Atividade 2

Escreva um código para controlar a máquina de comida:

- Prepare a comida para três cães com diferentes necessidades:
 1. Primeiro cão: utilize todos os itens já existentes na lista.

2. Segundo cão: adicione vitaminas extras.
 3. Terceiro cão: remova a carne da lista.
- Use os métodos `append` e `pop` para manipular a lista de alimentos.
 - Sirva a comida aos cães colocando-a nas tigelas correspondentes.
-

Atividade 3

Escreva códigos usando os métodos `sort` e `reverse` para modificar uma lista de nomes de gatos:

1. Altere o nome do último gato para "Shadow".
2. Ordene os nomes em ordem alfabética.
3. Inverta a ordem dos nomes da lista.

Depois:

- Modifique o valor de posição utilizado no comando `say` para exibir um nome específico no chat.
 - Selecione o gato correto na fila.
-

Loops For

Configuração do ambiente

Importe o arquivo `loops-for.mcworld` no Minecraft Education. Este mundo possui instruções integradas para auxiliar na execução das atividades.

Atividade 1

- **Parte 1:** crie um código que faça o Agente mover uma caixa.
 - **Parte 2:** utilize um loop `for` para repetir automaticamente a ação realizada na Parte 1.
-

Atividade 2

- **Parte 1:** utilizando um loop `for`, codifique o Agente para pegar a roupa suja, colocá-la na máquina de lavar e girar para lavar as roupas. Depois, ele deve colocar as roupas limpas em uma pilha.
 - **Parte 2:** utilize um segundo loop para repetir automaticamente o processo realizado na Parte 1.
-

Atividade 3

- **Parte 1:** codifique o Agente para aspirar um tapete pequeno.
 - **Parte 2:** utilize loops aninhados para aspirar um tapete grande e descartar a sujeira no lixo.
-

Loops While

Configuração do ambiente

Importe o arquivo `loops-while.mcworld` no Minecraft Education. Este mundo contém instruções integradas para auxiliar os estudantes.

Atividade 1

Codifique o Agente para construir uma barreira de água e impedir danos de enchentes.

Atividade 2

Codifique o Agente para construir uma barreira de concreto com um bloco de altura, mesmo em terreno irregular, para impedir a propagação do fogo.

Use dois loops `while`:

- Um para seguir a trilha de Redstone.
- Outro para verificar a elevação do terreno.

Escreva duas sequências de código:

- Colocar um bloco à esquerda e mover para frente.

- Colocar um bloco à esquerda, subir, colocar mais um bloco e mover para frente (para mudanças de elevação).

Atividade 3

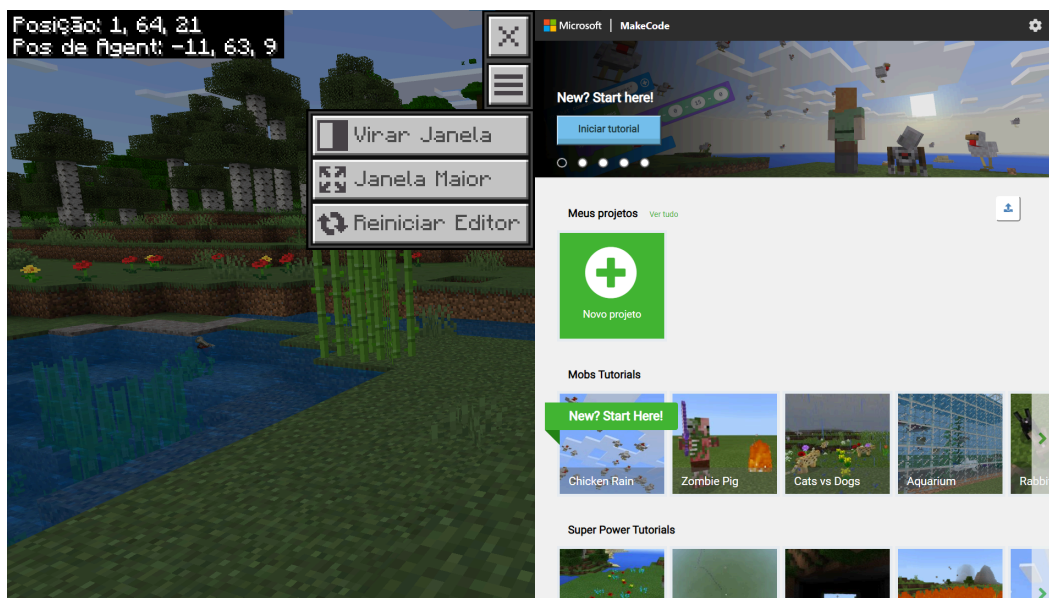
Codifique o Agente para construir as fundações das casas seguindo o plano marcado no chão com Redstone.

Tuplas e Dicionários

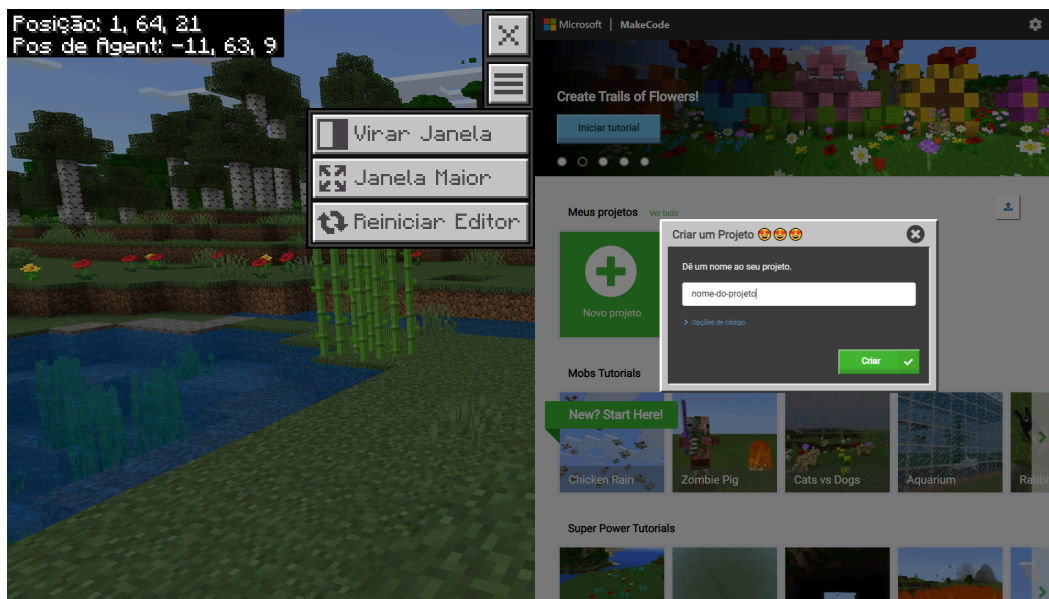
Configuração do ambiente

Importe o arquivo `mundo-padrao.mcworld` no Minecraft Education. Diferente dos demais, este mundo não possui instruções integradas. Recomenda-se explorar o ambiente e escolher um local amplo e plano antes de iniciar as atividades. Siga o passo a passo abaixo para programar em Python no Minecraft Education:

1. Abra o Criador de Código pressionando a tecla `C`.
2. Clique em **Novo projeto**.



3. Escolha um nome para o projeto e clique em **Criar**.



4. Após isso, o Microsoft MakeCode será aberto. Por padrão, o ambiente inicia no modo de programação em blocos. Para utilizar Python, selecione a opção **Python** na barra superior do editor.



Atividade 1

Crie um código que armazene em uma tupla informações como: tipo do mob, variáveis x, y e z, que correspondem às coordenadas dentro do jogo.

```
vaca = (COW, 0, 0, -2)
```

Em seguida, use a função `mobs.spawn` para spawnar o mob, acessando os dados da tupla para passar o tipo e as coordenadas corretamente.

```
mobs.spawn(vaca[0], pos(vaca[1], vaca[2], vaca[3])) # spawna  
a vaca dois blocos à frente
```

Atividade 2

Crie um código que armazene informações de um mob em um dicionário, usando chaves como nome e coordenadas.

```
dic_mobs = {  
    "galinha": {  
        "nome": "Galinha",  
        "tipo": CHICKEN  
    },  
    "vaca": {  
        "nome": "Vaca",  
        "tipo": COW  
    }  
}
```

Em seguida, use a função `mobs.spawn` para spawnar o mob, acessando os valores pelas chaves para passar o tipo corretamente.

```
mobs.spawn(dic_mobs["galinha"]["tipo"], pos(0, 0, -2)) # spaw  
na galinha à frente
```

Atividade 3

Use um loop `for` no dicionário criado anteriormente para spawnar diversos mobs, acessando os valores pelas chaves.

```
for i in range(2):
    if i == 1:
        mob = dic_mobs["galinha"]
    else:
        mob = dic_mobs["vaca"]
    mobs.spawn(mob["tipo"], pos(0, 0, i - 3)) # spawna os mobs à frente em fila
    player.say(mob["nome"] + " apareceu!")
```

Desafio extra

Use **Python** para automatizar uma vila no Minecraft.

Você pode programar o agente para:

- plantar;
- colher;
- construir;
- gerenciar recursos de forma autônoma.

O objetivo é desenvolver uma vila funcional controlada por código, com o mínimo possível de intervenção manual.